

STATION 1: SAUBERES WASSER FÜR (H) ALLE?

Ort: Mühlforte, 06108 Halle (Saale), Koordinaten: 51°29'06.7"N 11°57'50.5"E

Stellt euch vor, ihr lebt im Jahr 1470 in Halle. Ihr habt Durst, aber aus eurem Hausbrunnen kommt nur bitteres, salziges oder kalkhaltiges Wasser. Was tut ihr? Ihr schnappt euch schwere Eimer und lauft den weiten Weg hinunter zur Saale, um mühsam Wasser zu schleppen. Doch genau hier beginnt ein Problem, das Halle über Jahrhunderte beschäftigen sollte: Wie kommt das Wasser sauber und bequem zu den Menschen, wenn die Natur es einem schwermacht?

DIE WASSERKUNST: ANFÄNGE DER ZENTRALEN WASSERVERSORGUNG IN HALLE

Halle liegt in einer der niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Erschwerend kommt die Geologie hinzu: Die sogenannte „Hallesche Störung“ teilt die Stadt. Im Süden ist das Grundwasser durch Salzschieben ungenießbar, im Norden verhindern dichte Tonschichten das Versickern von sauberem Wasser. Die Menschen waren daher auf die Saale angewiesen, doch das Schleppen des Wassers war mühsam und teuer.¹

Im Jahr 1474 geschah etwas Revolutionäres: Die erste Wasserkunst wurde an der Neumühle nahe der Mühlforte errichtet. Diese technische Neuerung war ein Vorläufer der industriellen Infrastruktur. Sie nutzte die Kraft der Saale, um Flusswasser über ein System aus hölzernen Rohrleitungen direkt zu öffentlichen Brunnenkästen auf dem Marktplatz und in die Häuser reicher Bürger zu pumpen. Diese Wasserkunst war eine technische Innovation, da sie erstmals eine zentrale Wasserversorgung ermöglichte und den Menschen die Mühen des Wassertragens abnahm.² Der Chronist Johann Christoph von Dreyhaupt schrieb 1749 über die Zeit vor und nach der Wasserkunst:

„[...] man hat sich theils mit gegrabenen Schöpfbrunnen beholfen, theils des nothbedürftigen Wassers aus dem Saalestrom mit vieler Beschwerde und Kosten holen müssen. [...] Daher ein großer Vorthail vor die Einwohner ist, daß die Wasserkunst angelegt worden.“³



Turm der hallischen Wasserkunst an der Mühlforte in Halle (Saale), Fotografie, um 1870⁴

Mit dem starken Bevölkerungswachstum und der Industrialisierung im 19. Jahrhundert stieß die Wasserkunst jedoch an ihre Grenzen. Die Saale wurde zunehmend durch Abwässer aus Haushalten und Fabriken verschmutzt. Krankheiten wie Cholera und Typhus breiteten sich aus. Die Wasserkunst zeigt damit, dass technische Innovationen Probleme lösen können, sich aber durch gesellschaftliche Veränderungen neue Herausforderungen ergeben, die wiederum neue technische Lösungen erforderlich machen.

DAS HAST DU AN DIESER STATION GELERNT ...

Aufgabe: Ordne dem Lückentext die untenstehenden Begriffe zu.

Die Wasserversorgung in Halle war schwierig, weil die _____ Bedingungen die Gewinnung von sauberem Grundwasser erschwerten. Deshalb wurde im Jahr _____ die _____ errichtet. Sie leitete Wasser aus der _____ über hölzerne Rohrleitungen in die Stadt. Mit dem enormen Wachstum der _____ und der _____ stieß dieses Versorgungssystem jedoch an seine Grenzen. Menschen und Industrie _____ das Trinkwasser immer mehr und es kam zu mehreren _____.

Saale	Wasserkunst	Industrialisierung	Bevölkerung	verschmutzten
1474		geologischen		Epidemien

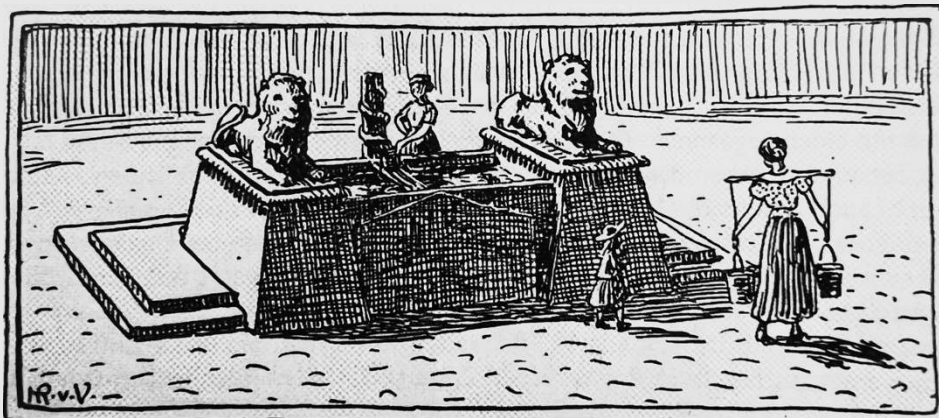
Löwen gesucht!

Das Wasser der Wasserkunst floss einst durch Rohr und Stein,
zu den Brunnen der Stadt – für Groß und Klein.

Zwei eiserne Löwen bewachten einen davon Tag für Tag,
ihn heute jedoch niemand mehr zu sehen vermag.

Dieser Brunnen auf dem Markt verschwand, die Löwen blieben bestehen –
nicht weit entfernt vom alten Ort könnt ihr sie noch heute sehen.

Ein Gebäude des Wissens trägt bis heute stolz ihren Namen:
Könnt ihr die nächste Station erraten?



STATION 2: WENN WASSER KRANK MACHT

Ort: Universitätsplatz, 06108 Halle (Saale), Koordinaten: 51°29'10.8"N 11°58'08.4"E

Schaut euch um: Heute ist dieser Platz ein Ort des Wissens. Im 19. Jahrhundert suchten Wissenschaftler hier nach Antworten auf eine lebenswichtige Frage: Warum wurde das Wasser, das seit Jahrhunderten durch die Wasserkunst in die Stadt gelangte, plötzlich zur Gefahr für die Menschen? Obwohl die Wasserversorgung technisch funktionierte, breiteten sich Krankheiten aus. Wie konnte das geschehen?

WACHSTUM UM JEDEN PREIS?

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert veränderte sich Halle grundlegend. Die Stadt wuchs schnell: Lebten 1817 noch etwa 21.000 Menschen in Halle, waren es um 1900 bereits rund 100.000. Dieses starke Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung stellten die Stadt vor neue Herausforderungen. Es gab noch keine moderne Kanalisation. Abwässer aus Haushalten sowie der Schmutz der Straßen gelangten deshalb ungefiltert in die Saale. Gleichzeitig entstanden immer mehr Fabriken. Papiermühlen, Gerbereien und chemische Betriebe leiteten ihre Abwässer ebenfalls in den Fluss.⁶



Cröllwitzer Actien-Papierfabrik an der Saale, historische Darstellung, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts⁷

Heute wissen wir, dass verschmutztes Wasser Krankheitserreger übertragen kann. Im 19. Jahrhundert war dieses Wissen jedoch noch neu. Der Mediziner Wilhelm Schrader beschrieb 1891 rückblickend den Zustand der Saale:

„[...] wo der Fluß bereits durch Einmündung städtischer Kanäle, durch die Abwässer von Fabriken, Krankenhäusern und der Anatomie auf das gründlichste verdorben war. So war es unausbleiblich, daß die Stadt Halle häufig von Cholera [...] sowie von Typhus heimgesucht wurde.“⁸

Die Folgen waren verheerend: Im 19. Jahrhundert wurde Halle von schweren Cholera-Epidemien heimgesucht, auch Typhus forderte zahlreiche Opfer. Immer deutlicher zeigte sich, dass die Wasserkunst den Anforderungen einer modernen Industriestadt nicht mehr genügte. Sie konnte Wasser zwar transportieren, aber nicht reinigen.

Gerade hier am Universitätsplatz wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Hygiene, Krankheiten und Gesundheit diskutiert. Die Forschungen in den Studienfächern Chemie, Physik und Biologie trugen zu einem besseren Verständnis der Wasserversorgung bei. Durch chemische Untersuchungen der Wasserqualität gelang es, die Ursachen für die vier Choleraepidemien zwischen 1832 und 1866 zu klären. Die Analysen wiesen nach, dass stark verunreinigtes Wasser, welches zum Waschen, Kochen und Trinken verwendet wurde, der Auslöser war.⁹

DAS HAST DU AN DIESER STATION GELERNT ...

Aufgabe: Ordne dem Lückentext die untenstehenden Begriffe zu.

Mit der wachsenden _____ und dem rasanten _____ der Bevölkerungszahlen gelangten immer mehr Abwässer in die Saale. Dadurch verschlechterte sich die _____ erheblich. Die alte Wasserkunst konnte das Wasser zwar _____, aber nicht _____. Krankheiten wie _____ und _____ breiteten sich deshalb immer wieder aus. Erst neue _____ Erkenntnisse halfen den Menschen zu verstehen, warum verschmutztes Wasser Krankheiten verursachte.

Wasserqualität		reinigen		Anstieg
	Industrie		Cholera	
Thyphus		wissenschaftliche		transportieren

In der Bibel heißt es:

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben.“

Johannes 4,14

Im Christentum hat Wasser nicht nur eine praktische, sondern auch eine symbolische Bedeutung. Das Bibelzitat gibt euch einen ersten Hinweis darauf.

Hier ist etwas durcheinandergeraten!

Der Hinweis auf die nächste Station wurde verschlüsselt. Vielleicht hilft euch das Bibelzitat dabei, den Code zu knacken.

G – 2 – 31 – 6 | Z – 55 – 3 | P – 4 – 55 – 48 – U – 16 – 24 – 22 – 7 – 30 – H – 12

STATION 3: PLATZ FÜR NEUES LEBEN?

Ort: Pauluskirche, 06114 Halle (Saale), Koordinaten: 51°29'44.8"N 11°58'26.2"E

Vor euch steht die Pauluskirche – das Wahrzeichen eines Stadtviertels, das es vor der Industrialisierung noch gar nicht gab. Wo heute Wohnhäuser, Straßen und Parks liegen, befanden sich früher Felder und Gärten. Warum entstand hier innerhalb weniger Jahrzehnte ein völlig neues Viertel? Und welche Rolle spielten Wasser und Kirche für das Leben der Menschen?

ALS HALLE ÜBER SICH HINAUSWUCHS

Mit der Industrialisierung wuchs Halle rasant. Immer mehr Menschen zogen in die Stadt, um Arbeit in den Fabriken zu finden. Die Altstadt wurde zu klein, Wohnungen waren knapp und viele Familien lebten auf engem Raum. Deshalb entstanden außerhalb der alten Stadtmauern neue Wohngebiete, darunter das Paulusviertel. Anders als die enge mittelalterliche Altstadt wurde das Paulusviertel geplant. Beim Bau achtete man auf breite Straßen, Grünflächen und eine moderne Infrastruktur. Dazu gehörten auch Wasserleitungen und eine sichere Trinkwasserversorgung. Sauberes Wasser war eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit der Bevölkerung und sollte helfen, Krankheiten wie Cholera und Typhus zu verhindern.¹⁰

Doch die Industrialisierung brachte nicht nur wirtschaftlichen Fortschritt. Viele Arbeiterfamilien lebten unter schwierigen Bedingungen. Die Soziale Frage bezeichnet die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen während der Industrialisierung, etwa Armut, Wohnungsnot, lange Arbeitszeiten und fehlende soziale Absicherung. Kirchengemeinden unterstützten arme Familien, kümmerten sich um Kranke und Bedürftige und boten den Menschen Gemeinschaft und Orientierung in einer Zeit großer Veränderungen. Auch die 1903 eingeweihte Pauluskirche war nicht nur Gotteshaus, sondern Mittelpunkt des neu entstandenen Paulusviertels.¹¹ Wasser spielte dabei nicht nur im Alltag eine wichtige Rolle. Im Christentum besitzt es bis heute eine besondere symbolische Bedeutung. Bei der Taufe steht Wasser für Reinigung, neues Leben und die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft. Während Wasser an den ersten beiden Stationen vor allem als lebensnotwendige Ressource und technische Herausforderung begegnete, steht es hier als Zeichen für Hoffnung, Gemeinschaft und Glauben.¹²

Aufgabe: **Vergleicht** die Karten von Halle aus den Jahren 1858 und 1900. Nutzt die eingekreiste „Abdeckerei“ als Orientierungspunkt. **Arbeitet** mindestens drei Veränderungen **heraus** und **erläutert**, weshalb das Paulusviertel erst während der Industrialisierung entstand.



Karte der Stadt Halle mit dem Titel „Grundriß der Stadt Halle an der Saale“, 1858¹³

DAS HAST DU AN DIESER STATION GELERNT ...

Aufgabe: Ordne dem Lückentext die untenstehenden Begriffe zu.

Mit der _____ wuchs Halle stark. Deshalb entstanden außerhalb der _____ neue Wohngebiete wie das Paulusviertel. Diese Entwicklung bezeichnet man als _____. Viele Arbeiterfamilien litten unter _____ Lebens- und Arbeitsbedingungen. Diese Probleme fasst man unter dem Begriff _____ zusammen.

Urbanisierung

schlechten

soziale Frage

Altstadt

Industrialisierung

Zwei Türme ragen über das Paulusviertel hinaus

Der eine weist den Menschen den Weg zum Glauben.

Der andere sorgte dafür, dass sauberes Wasser bis in ihre Wohnungen gelangte.

Nutzt den Ausschnitt aus dem Stadtplan von 1900. Euer Standort ist der Kaiserplatz.

Geht von dort auf dem Plan nach Südosten. Dort entdeckt ihr den zweiten Turm.

Wie heißt dieses Bauwerk? Macht euch anschließend auf den Weg zur letzten Station.



STATION 4: WASSER UNTER DRUCK!

Ort: Wasserturm Nord, 06114 Halle (Saale), Koordinaten: 51°29'33.3"N 11°58'53.9"E

Seht ihr diesen gewaltigen Turm? Schaut nach oben! Er sieht fast aus wie eine mittelalterliche Festung, aber er ist ein technisches Meisterwerk der späten Industrialisierung. Warum mussten die Hallenser Ende des 19. Jahrhunderts so hoch hinaus bauen, um das Wasser fließen zu lassen? Reichte es nicht mehr, das Wasser einfach nur aus der Saale zu pumpen?

TECHNIK FÜR DIE WACHSENDE STADT

Halle wuchs Ende des 19. Jahrhunderts rasant zur Großstadt heran. Die alten Systeme der Wasserkunst waren am Ende: Sie lieferten zu wenig Wasser, es war oft verschmutzt und der Druck reichte nicht aus, um die neuen, mehrstöckigen Mietshäuser in Vierteln wie dem Paulusviertel bis ganz oben zu versorgen.

Die Lösung war eine völlig neue Infrastruktur: 1868 wurde das Wasserwerk Beesen in Betrieb genommen. Das Herzstück dieses Fortschritts war eine moderne, mit Dampf betriebene Wasserpumpenstation, die die enorme Kraft der Kohle nutzte, um das Wasser aus den Brunnen zu fördern. Diese Dampfmaschinen waren das Symbol der Industrialisierung und ermöglichten es erstmals, die gewaltigen Wassermengen für eine 100.000-Einwohner-Stadt zuverlässig bereitzustellen. Damit wurde die Abhängigkeit von der natürlichen Fließkraft der Saale endgültig durch leistungsstarke Industrietechnologie abgelöst.¹⁵

Doch wie bekommt man das Wasser mit konstantem Druck in die Wohnungen? Hier kam der Wasserturm Nord, erbaut in den Jahren 1897 bis 1899, ins Spiel. Er funktionierte nach dem physikalischen Prinzip der kommunizierenden Röhren: In seinem Inneren befindet sich ein riesiger Behälter, der tausende Kubikmeter Wasser speichert. Da der Behälter höher liegt als die Häuser der Stadt, drückt das Gewicht des Wassers dieses ganz von allein durch das Leitungsnetz bis in die obersten Stockwerke. Der Turm diente als Druckregler und Speicher und war die Voraussetzung dafür, dass sauberes Wasser in der modernen Industriestadt jederzeit auf Knopfdruck verfügbar war.¹⁶



Altes Wasserwerk Beesen, Fotografie, um 1895¹⁷

Der Standort des Wasserwerks Beesen wurde 2007 es aufgrund hoher Wasserhärte, hoher Sulfatwerte und um Geld zu sparen, abgeschaltet und in Reserve gehalten. Heute, im Zeitalter des Klimawandels, wird dieses historische Erbe wiederbelebt. Wie die Stadt Halle mitteilt, soll das Wasserwerk modernisiert und reaktiviert werden:

„Das [...] Wasserwerk Beesen soll nun als Spitzenlastwasserwerk und als Kapazitätsreserve für perspektivische industrielle Ansiedlungen sowie zur Erhöhung der Klimaresilienz genutzt werden. Das mit innovativer Technologie aufbereitete Wasser wird in das Netz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz eingespeist und ist somit in großen Teilen von Sachsen-Anhalt verfügbar.“ [...] „Versorgungssicherheit ist unser gemeinsames Ziel. Das Wasserwerk soll nicht nur die Voraussetzungen für Industrieansiedlungen und die beginnende Wasserstoffwirtschaft schaffen, sondern auch die Resilienz der Trinkwasserversorgung Sachsen-Anhalts stärken und eine Antwort auf die Herausforderungen aus wetter- und klimabedingten Verbrauchsschwankungen sein.“ [...] Damit ist es nicht nur möglich, auf hohe Temperaturen und Trockenheit zu reagieren, sondern auch auf den Bedarf neuer Industrieansiedlungen. Perspektivisch soll damit der Transformationsprozess strukturbestimmender Industriezweige, die Ansiedlung von Spitzentechnologie sowie die Produktion von Wasserstoff unterstützt werden.“¹⁸

DAS HAST DU AN DIESER STATION GELERNT ...

Aufgabe: Ordne dem Lückentext die untenstehenden Begriffe zu.

Mit dem _____ Beesen und dem _____ Nord erhielt Halle Ende des 19. Jahrhunderts eine moderne Wasserversorgung. Eine _____ trieb die Pumpen an und beförderte das Wasser in den riesigen Wasserbehälter im Turm. Von dort gelangte es durch den _____ mit ausreichendem _____ in die Häuser der Stadt. Heute wird das Wasserwerk als _____ für den _____ und eine sichere Versorgung mit _____ erneut wichtig.

Reserve	Wasserwerk	Wasserdruck	Trinkwasser	Wasserturm
Dampfmaschine		Höhenunterschied		Klimawandel

Was heißt das für euch?

Euer Rundgang hat gezeigt: Jede technische Lösung der Vergangenheit – ob Wasserkunst oder Dampfmaschine – hat neue Fragen aufgeworfen. Heute seid ihr es, die entscheiden, wie wir mit der wertvollen Ressource Wasser umgehen. Ob Klimaanpassung oder Energiewende – Wasser bleibt der lebendige Strom, der Halle auch morgen am Laufen hält.

Daher gilt das Motto:

Oh nein! Hier sind die Buchstaben verloren gegangen. Ist euch vielleicht bei den Informationstexten zu den einzelnen Stationen etwas aufgefallen?